

MATRICES ET SYSTÈMES LINÉAIRES

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ est l'un des ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et n, p, q, r, s sont des entiers naturels non nuls.

1 MATRICES ET OPÉRATIONS SUR LES MATRICES

1.1 MATRICES, ADDITION MATRICIELLE ET MULTIPLICATION PAR UN SCALAIRE

Définition (Matrice, coefficients, lignes, colonnes)

- **Matrice** : On appelle *matrice de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$* toute famille $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ de np éléments de $\mathbb{K}$ indexée par $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, souvent notée $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$.
Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, a_{ij} est appelé le *coefficient de A de position (i, j)* , la matrice $\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$ est appelée la *$j^{\text{ème}}$ colonne de A* et la matrice $(a_{i1} \ \cdots \ a_{ip})$ sa *$i^{\text{ème}}$ ligne*.
- **Formes particulières** : L'ensemble $\mathbb{K}^{\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$ des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
— Pour $n = p$, on parle de *matrices carrées de taille n* et la notation simplifiée $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est préférée. La famille $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ est appelée *diagonale de A* .
— Pour $p = 1$, on parle de *matrices colonnes de taille n* , et pour $n = 1$, de *matrices lignes de taille p* .
- **Matrice nulle** : La matrice de taille $n \times p$ dont tous les coefficients sont nuls est appelée la *matrice nulle de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$* et notée 0 — ou $0_{n,p}$ si on a besoin de précision.

On utilise le plus possible la lettre i pour désigner les lignes et la lettre j pour les colonnes. Souvent, les matrices sont notées en majuscules (A) et les coefficients associés en minuscules (a_{ij}), mais on note aussi parfois a_{ij} les coefficients.

Définition (Addition matricielle et multiplication par un scalaire) Pour tous $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, on note $\lambda A + \mu B$ la matrice :

$$\lambda A + \mu B = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} + \mu b_{11} & \cdots & \lambda a_{1p} + \mu b_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{n1} + \mu b_{n1} & \cdots & \lambda a_{np} + \mu b_{np} \end{pmatrix}, \quad \text{appelée une combinaison linéaire de } A \text{ et } B.$$

Le mot *scalaire* signifie « nombre réel ou complexe ». On qualifie ainsi un nombre quand il intervient en tant que facteur multiplicateur devant une autre quantité, ici une matrice.

Exemple $3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$

Définition (Matrices élémentaires) Pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, on note souvent E_{ij} la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls à l'exception du coefficient de position (i, j) , égal à 1. Ces matrices sont appelées les *matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$* .

Les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ sont :

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

et toute matrice $M \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ est combinaison linéaire de matrices élémentaires :

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \end{pmatrix} = m_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + m_{21} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + m_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \cdots = \sum_{\substack{1 \leq i \leq 2 \\ 1 \leq j \leq 3}} m_{ij} E_{ij}.$$

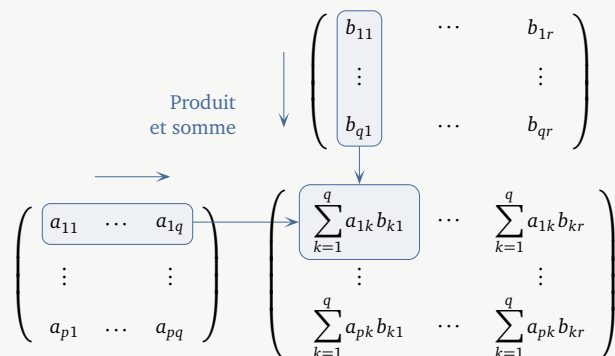
Plus généralement, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $M = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} m_{ij} E_{ij}.$

1.2 PRODUIT MATRICIEL

Définition (Produit matriciel)

Pour tous $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$, on note $A \times B$ ou AB la matrice de $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{K})$ définie pour tous $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ par la relation :

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^q a_{ik} b_{kj}.$$



Exemple $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 7 & -3 & 10 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

⚠ Attention !

- Le produit de deux matrices n'est défini qu'en cas de *compatibilité des formats* :

$$\text{Matrice de taille } p \times q \quad \times \quad \text{Matrice de taille } q \times r \quad = \quad \text{Matrice de taille } p \times r$$

Deux cas particuliers importants :

— Le produit de deux matrices carrées de taille n est encore une matrice carrée de taille n . On dit que $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *stable par produit*.

— Le produit d'une matrice de taille $n \times p$ par une colonne de taille p est une colonne de taille n .

- Le produit matriciel n'est pas commutatif — même en cas de compatibilité des formats ! Par exemple :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Un produit de matrices peut être nul sans qu'aucune d'entre elles le soit. Par exemple : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Si le résultat suivant paraît minuscule, il est fondamental en pratique.

Théorème (Profitons des lignes et des colonnes) Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

$A \times \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ est la $j^{\text{ème}}$ colonne de A .

Position j

$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \times A$ est la $i^{\text{ème}}$ ligne de A .

Position i

Plus généralement, pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, en notant $C_1(A), \dots, C_p(A)$ les colonnes de A : $AX = \sum_{j=1}^p x_j C_j(A)$.

Un produit matriciel quelconque gagne enfin souvent à être effectué colonne par colonne :

$$AB = (AC_1(B) \quad \cdots \quad AC_r(B)) \quad \text{en notant } C_1(B), \dots, C_r(B) \text{ les colonnes de } B.$$

Exemple $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 6 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \times 1 & 1 + 3 \\ 5 \times 2 & 2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}.$

Par convention, quand une matrice contient beaucoup de zéros, on omet souvent de les noter par souci de lisibilité.

Théorème (Propriétés du produit matriciel, matrice identité)

- Associativité** : Pour tous $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$, $C \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{K})$: $(AB)C = A(BC)$.

- Bilinéarité** : Pour tous $A, B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $C, D \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$:

$$(\lambda A + \mu B)C = \lambda AC + \mu BC \quad \text{et} \quad B(\lambda C + \mu D) = \lambda BC + \mu BD.$$

- Élément neutre** : On appelle *matrice identité* (de taille n) la matrice carrée $I_n = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}.$

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $I_n A = A I_p = A$.

Démonstration Pour l'associativité, soit $(i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, s \rrbracket$.

$$\begin{aligned} ((AB)C)_{ij} &= \sum_{l=1}^r (AB)_{il} c_{lj} = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{k=1}^q a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_{l=1}^r \sum_{k=1}^q a_{ik} b_{kl} c_{lj} = \sum_{k=1}^q \sum_{l=1}^r a_{ik} b_{kl} c_{lj} \\ &= \sum_{k=1}^q a_{ik} \left(\sum_{l=1}^r b_{kl} c_{lj} \right) = \sum_{k=1}^q a_{ik} (BC)_{kj} = (A(BC))_{ij}. \end{aligned}$$

Exemple Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si on note s la somme de tous les éléments de A et J la matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont égaux à 1, un simple calcul montre que $JAJ = sJ$.

On l'a dit plus haut, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est stable par produit, donc toute matrice carrée peut être multipliée par elle-même autant de fois qu'on veut. Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on peut ainsi parler des puissances de A :

$$A^0 = I_n \quad \text{et} \quad A^k = \underbrace{A \times \dots \times A}_{k \text{ termes}} \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}^*.$$

Exemple Si on note J la matrice $\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ carrée de taille n , alors pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $J^k = n^{k-1}J$.

Démonstration Remarquer que $J^2 = nJ$, puis raisonner par récurrence.

Définition (Matrice nilpotente) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *nilpotente* si $A^p = 0$ pour un certain $p \in \mathbb{N}^*$. Le plus petit entier p pour laquelle cette relation est vraie est appelé l'*indice de nilpotence* de A .

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente car $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. A fortiori, pour tout $k \geq 2$: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Théorème (Formule du binôme et formule $A^k - B^k$) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que A et B commutent, i.e. que $AB = BA$.

$$(A+B)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} A^i B^{k-i} \quad (\text{formule du binôme}) \quad \text{et} \quad A^k - B^k = (A-B) \sum_{i=0}^{k-1} A^i B^{k-i-1}.$$

Démonstration Même preuve qu'en début d'année avec des réels.

✗ Attention ! L'hypothèse selon laquelle A et B commutent est essentielle, c'est déjà très clair pour $k = 2$:

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \stackrel{AB=BA}{=} A^2 + 2AB + B^2 \quad \text{et} \quad (A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2 \stackrel{AB=BA}{=} A^2 - B^2.$$

Exemple On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$: $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & 2k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

La technique de cet exemple n'a rien d'universel, elle marche seulement pour les matrices $\begin{pmatrix} a & \times & \dots & \times \\ & a & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \times \\ & & & a \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} a & & & \\ \times & a & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ \times & \dots & \times & a \end{pmatrix}$ avec le même a partout sur la diagonale.

Démonstration Écrivons $A = I_3 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Les matrices I_3 et N commutent car I_3 commute avec toute matrice carrée de taille 3. En outre, N est nilpotente car $N^2 = 0$, donc $N^i = 0$ pour tout $i \geq 2$. Finalement, pour tout $k \in \mathbb{N}$: $A^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} I_3^i N^{k-i} = I_3 + kN = \begin{pmatrix} 1 & k & 2k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Théorème (Produit par blocs) Soient $A, B, C, D, A', B', C', D'$ des MATRICES à coefficients dans $\mathbb{K}$ de tailles indiquées ci-dessous.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} \xleftrightarrow{q} & \xleftrightarrow{q'} \\ \begin{array}{c} p \updownarrow \\ p' \updownarrow \end{array} & \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \end{array} \quad \times \quad \begin{array}{cc} \xleftrightarrow{r} & \xleftrightarrow{r'} \\ \begin{array}{c} q \updownarrow \\ q' \updownarrow \end{array} & \begin{pmatrix} A' & C' \\ B' & D' \end{pmatrix} \end{array} \quad = \quad \begin{pmatrix} AA' + CB' & AC' + CD' \\ BA' + DB' & BC' + DD' \end{pmatrix} \end{array}$$

En résumé, tout se passe avec les blocs comme si chacun d'entre eux était un scalaire.

1.3 TRANSPOSITION

Définition (Transposée) Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle *transposée de A* la matrice $(a_{ji})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$, notée $A^\top$ ou tA .

Exemple $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 2 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ et pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$: $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}^\top = (\lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_n)$.

Théorème (Propriétés de la transposition)

- **Linéarité** : Pour tous $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$: $(\lambda A + \mu B)^\top = \lambda A^\top + \mu B^\top$.
- **Involutivité** : Pour tous $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $(A^\top)^\top = A$.
- **Effet sur un produit** : Pour tous $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$: $(AB)^\top = B^\top A^\top$.

Démonstration Seule l'assertion sur le produit mérite une preuve. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, r \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$:

$$((AB)^\top)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^q a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^q b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^q (B^\top)_{ik} (A^\top)_{kj} = (B^\top A^\top)_{ij}.$$

Définition (Matrice symétrique/antisymétrique) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *symétrique* si $A^\top = A$ et *antisymétrique* si $A^\top = -A$.

L'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est noté $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$).

Exemple $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ est symétrique et $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -5 \\ -1 & 0 & 2 \\ 5 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique.

Diagonale nulle
car tout coefficient diagonal est égal à son opposé.

1.4 MATRICES DIAGONALES ET TRIANGULAIRES

Définition (Matrice diagonale, matrice scalaire, matrice triangulaire)

- **Matrice diagonale** : Une matrice carrée est dite *diagonale* si ses coefficients non diagonaux sont tous nuls. En particulier, les matrices λI_n , λ décrivant $\mathbb{K}$, sont appelées *matrices scalaires*.
- **Matrice triangulaire** : Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite *triangulaire supérieure* si ses coefficients situés strictement en-dessous de la diagonale sont nuls, i.e. si pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $j < i \implies a_{ij} = 0$.

On définit de façon analogue la notion de *matrice triangulaire inférieure*.

$$\begin{array}{ccc} \text{Matrice} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \\ \text{triangulaire} & & \text{Matrice} \\ \text{supérieure} & & \text{triangulaire} \\ & & \text{inférieure} \end{array}$$

Les matrices diagonales sont les matrices qui sont à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures.

Pour tous $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, on note souvent $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ la matrice $\begin{pmatrix} \alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n \end{pmatrix}$. Par exemple : $I_n = \text{diag}(1, \dots, 1)$.
Pour tous $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n, \lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} \lambda \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) + \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n) &= \text{diag}(\lambda \alpha_1 + \beta_1, \dots, \lambda \alpha_n + \beta_n) \\ \text{et} \quad \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \times \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n) &= \text{diag}(\alpha_1 \beta_1, \dots, \alpha_n \beta_n). \end{aligned}$$

Ces identités se généralisent en partie aux matrices triangulaires de la façon suivante.

Théorème (Combinaisons linéaires et produit de matrices triangulaires) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaires supérieures (resp. inférieures) et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Les matrices $\lambda A + \mu B$ et AB sont alors triangulaires supérieures (resp. inférieures). En outre, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $(AB)_{ii} = a_{ii} b_{ii}$.

Démonstration Supposons A et B triangulaires supérieures — le cas inférieur s'en déduit par transposition. Les matrices $\lambda A + \mu B$ et AB sont triangulaires supérieures car pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lesquels $j < i$:

$$(\lambda A + \mu B)_{ij} = \lambda \underbrace{a_{ij}}_{=0} + \mu \underbrace{b_{ij}}_{=0} = 0 \quad \text{et} \quad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^{i-1} \underbrace{a_{ik}}_{=0} b_{kj} + \sum_{k=i}^n a_{ik} \underbrace{b_{kj}}_{=0} = 0.$$

Enfin, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, d'après le même calcul : $(AB)_{ii} = \sum_{k=1}^{i-1} \underbrace{a_{ik}}_{=0} b_{ki} + a_{ii} b_{ii} + \sum_{k=i+1}^n a_{ik} \underbrace{b_{ki}}_{=0} = a_{ii} b_{ii}$. ■

1.5 TRACE D'UNE MATRICE CARRÉE

La notion de *trace* paraît louche et anecdotique au premier abord, mais c'est en fait un outil intéressant, alors autant l'introduire tout de suite.

Définition-théorème (Trace d'une matrice carrée) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *trace de A* et on note $\text{tr}(A)$ ou $\text{Tr}(A)$ la somme des éléments diagonaux de A .

(i) **Linéarité** : Pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$: $\text{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B)$.

(ii) **Effet sur un produit** : Pour tous $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$: $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

Démonstration

$$(i) \quad \text{tr}(\lambda A + \mu B) = \sum_{k=1}^n (\lambda a_{kk} + \mu b_{kk}) = \lambda \sum_{k=1}^n a_{kk} + \mu \sum_{k=1}^n b_{kk} = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B).$$

(ii) La matrice AB est carrée de taille n alors que BA est carrée de taille p , mais ces matrices ont même trace

$$\text{car } \text{tr}(AB) = \sum_{k=1}^n (AB)_{kk} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^p a_{kl} b_{lk} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^n b_{lk} a_{kl} = \sum_{l=1}^p (BA)_{ll} = \text{tr}(BA).$$
 ■

Exemple Une matrice de la forme $AB - BA$ avec $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$ ne peut pas valoir I_n car $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$ alors que $\text{tr}(I_n) = n$.

2 SYSTÈMES LINÉAIRES

2.1 ÉCRITURE MATRICIELLE ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

Tout système linéaire peut être écrit sous forme matricielle. Par exemple, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 3 \\ 5y + z = 2 \\ 9x + 10y + 2z = 1 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 9 & 10 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nous aurons désormais tendance à identifier toute famille de n éléments de $\mathbb{K}$ à une colonne, i.e. à considérer que $\mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Plus généralement, pour tous $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système linéaire :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{np}x_p = b_n, \end{cases}$$

d'inconnue $X \in \mathbb{K}^p = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ peut être écrit matriciellement $AX = B$. On appelle A la *matrice* du système et B son *second membre*, et on dit que le système est *homogène* si $B = 0$, i.e. si $b_1 = \dots = b_n = 0$.

Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'application $X \mapsto AX$ de $\mathbb{K}^p = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est *linéaire*, ce qui signifie que pour tous $X, Y \in \mathbb{K}^p$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$: $A(\lambda X + \mu Y) = \lambda(AX) + \mu(AY)$. De la linéarité découle le résultat suivant, à la fois trivial et fondamental.

■ **Théorème (Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire)** Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{K}^n$. On s'intéresse au système linéaire $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^p$. Deux situations peuvent se présenter :

- soit ce système n'a pas de solution, on dit qu'il est *incompatible*,
- soit il en a, on dit qu'il est *compatible*. Les solutions obéissent dans ce cas au principe suivant :

$$\text{Solution quelconque du système complet} = \text{Solution particulière du système complet} + \text{Solution quelconque du système HOMOGÈNE}$$

Démonstration Dans le cas où le système étudié possède une solution X_{part} , alors pour tout $X \in \mathbb{K}^p$:

$$\begin{aligned} AX = B &\iff AX = AX_{\text{part}} \iff A(X - X_{\text{part}}) = 0 \quad \text{par linéarité} \\ &\iff X - X_{\text{part}} \text{ est une solution du système HOMOGÈNE associé} \\ &\iff X \text{ est la somme de la solution particulière } X_{\text{part}} \\ &\quad \text{et d'une solution du système HOMOGÈNE associé.} \end{aligned}$$

Exemple Le système linéaire $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ est incompatible.

■ **Définition (Notation Vect)** Soient $X_1, \dots, X_r \in \mathbb{K}^n$. L'ensemble des combinaisons linéaires de $X_1, \dots, X_r$ est noté $\text{Vect}(X_1, \dots, X_r)$. Concrètement : $\text{Vect}(X_1, \dots, X_r) = \{\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_r X_r \mid \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}\}$.

Exemple Dans $\mathbb{R}^2$: $\text{Vect}((2, 3)) = \{(2x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ et $\text{Vect}((1, 0), (0, 1)) = \{x(1, 0) + y(0, 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$.

Dans $\mathbb{R}^3$: $\text{Vect}((1, 2, 0), (1, 0, 1)) = \{x(1, 2, 0) + y(1, 0, 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{(x + y, 2x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$.

Raisonnons maintenant dans l'autre sens. Dans $\mathbb{R}^3$:

$$\{(x + y - z, 2x - y, x + 3y + z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 2, 1) + y(1, -1, 3) + z(-1, 0, 1) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 2, 1), (1, -1, 3), (-1, 0, 1)).$$

Dans $\mathbb{R}^2$: $\{(2x + y + 2, y - x + 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = \{(2, 1) + x(2, -1) + y(1, 1) \mid x, y \in \mathbb{R}\} = (2, 1) + \text{Vect}((2, -1), (1, 1))$,

et enfin dans $\mathbb{R}^3$: $\{(x + 3, 3x + 7, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(3, 7, 1) + x(1, 3, 2) \mid x \in \mathbb{R}\} = (3, 7, 1) + \text{Vect}((1, 3, 2))$.

L'ensemble des solutions d'un système linéaire doit toujours être écrit en termes de Vect.

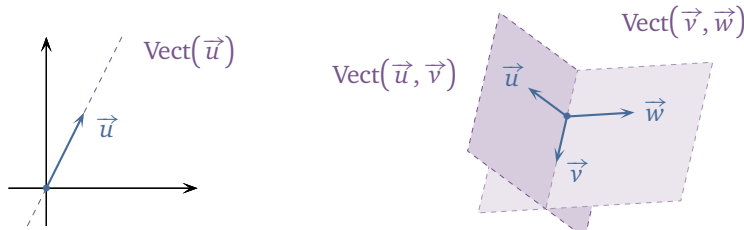
Exemple Les solutions du système linéaire $\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y + z = 2 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sont tous les triplets $(7\lambda + 1, -3\lambda, \lambda)$, λ décrivant $\mathbb{R}$, dont l'ensemble est noté $\underbrace{(1, 0, 0)}_{\text{Solution particulière}} + \underbrace{\text{Vect}((7, -3, 1))}_{\text{Ensemble des solutions de l'équation homogène}}$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 5y + z = 2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ y + 3z = 0 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ &\iff \begin{cases} x = 1 + 7z \\ y = -3z \end{cases} \end{aligned}$$

Les Vect ont une interprétation géométrique très naturelle et deux exemples vaudront ici mieux qu'un long discours.

Intéressons-nous maintenant aux droites d'un plan quelconque muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Quelques rappels s'imposent sans doute.

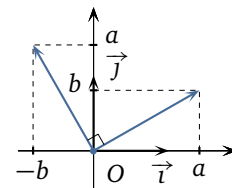


Dans le plan, toute droite possède une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $(a, b) \neq (0, 0)$.

Le vecteur $\vec{n}$ de coordonnées (a, b) est vecteur **NORMAL** d'une telle droite $\mathcal{D}$. En effet, si nous notons A un point de $\mathcal{D}$ de coordonnées (x_A, y_A) , alors pour tout point M de coordonnées (x, y) :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\iff ax + by + c = 0 &\iff ax_A + by_A + c = 0 &\iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 &\iff \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix} = 0 \\ &\iff \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 &\iff M \text{ appartient à la droite passant par } A \text{ orthogonale à } \vec{n}. \end{aligned}$$

La figure de droite illustre un petit principe important de géométrie analytique plane. Alors que la droite $\mathcal{D}$ est orthogonale au vecteur $\vec{n}$ de coordonnées (a, b) , elle est **DIRIGÉE** par le vecteur de coordonnées $(-b, a)$.



Enfin, l'ensemble des solutions d'un système linéaire $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$ est géométriquement l'intersection de deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$, i.e. :

- soit une droite si $\mathcal{D} = \mathcal{D}'$,
- soit l'ensemble vide si $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles sans être confondues,
- soit un point sinon, i.e. si $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont sécantes.

Le même travail peut être effectué avec les plans de l'espace si celui-ci est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Dans l'espace, tout plan possède une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Le vecteur de coordonnées (a, b, c) est vecteur **NORMAL** d'un tel plan pour une raison analogue à celle que nous avons vue pour les droites dans le plan.

Enfin, l'ensemble des solutions d'un système linéaire $\begin{cases} ax + by + cz = d \\ a'x + b'y + c'z = d' \end{cases}$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ et $(a', b', c') \neq (0, 0, 0)$ est géométriquement l'intersection de deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$, i.e. :

- soit un plan si $\mathcal{P} = \mathcal{P}'$,
- soit l'ensemble vide si $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles sans être confondus,
- soit une droite sinon, i.e. si $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants.

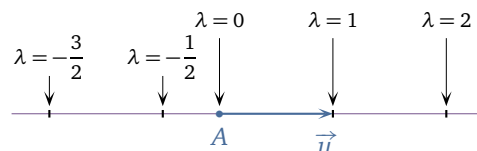
Avec une troisième équation $a''x + b''y + c''z = d''$, une nouvelle possibilité apparaît, celle d'un point — intersection de trois plans en position générale.

Exemple L'ensemble des solutions du système linéaire $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 3x + y - 2z = 0 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ est l'ensemble $\underbrace{(-1, 3, 0)}_{\text{Solution particulière}} + \underbrace{\text{Vect}((1, -1, 1))}_{\text{Ensemble des solutions de l'équation homogène}}$. Géométriquement, cet ensemble est la droite de l'espace passant par le point de coordonnées $(-1, 3, 0)$ et dirigée par le vecteur de coordonnées $(1, -1, 1)$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 3x + y - 2z = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 5y + 5z = 15 \end{cases} && L_2 \leftarrow 3L_1 - L_2 \\ &\iff \begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ y + z = 3 \end{cases} && L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \iff \begin{cases} x = -1 + z \\ y = 3 - z \end{cases} \end{aligned}$$

Géométriquement, les solutions cherchées sont les points de l'espace de coordonnées $(\lambda - 1, -\lambda + 3, \lambda)$, λ décrivant $\mathbb{R}$, dont l'ensemble est $(-1, 3, 0) + \text{Vect}((1, -1, 1))$, i.e. la droite passant par A dirigée par $\vec{u}$ si nous notons A le point de coordonnées $(-1, 3, 0)$ et $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $(1, -1, 1)$.



2.2 OPÉRATIONS ÉLÉMENTAIRES ET ALGORITHME DU PIVOT

Définition-théorème (Opérations élémentaires sur les lignes) Soient $i, j \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle *opération élémentaire* (sur les lignes d'un système linéaire) les opérations suivantes :

- permutation des $i^{\text{ème}}$ et $j^{\text{ème}}$ lignes, notée $L_i \leftrightarrow L_j$,
- multiplication de la $i^{\text{ème}}$ ligne par $\lambda \neq 0$, notée $L_i \leftarrow \lambda L_i$,
- addition de la $j^{\text{ème}}$ ligne multipliée par λ à la $i^{\text{ème}}$ ligne (avec $i \neq j$), notée $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.

Remarque fondamentale : Transformer un système linéaire donné par des opérations élémentaires **SUR LES LIGNES** ne modifie pas l'ensemble de ses solutions.

Les opérations élémentaires préservent les équivalences, donc ne modifient pas l'ensemble des solutions d'un système linéaire, car on peut toujours les défaire. L'opération $L_1 \leftrightarrow L_2$ se défait elle-même par exemple, l'opération $L_1 \leftarrow 2L_1$ est défaite par l'opération $L_1 \leftarrow \frac{1}{2} L_1$ et l'opération $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ par l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

✗ **Attention !**

Pour résoudre un système linéaire, C'EN EST FINI DES SUBSTITUTIONS ! Plus jamais !

Nous résoudrons désormais tous nos systèmes linéaires au moyen d'un algorithme appelé *l'algorithme du pivot*. Vous ne l'aimerez peut-être pas trop au début — conservateurs que vous êtes — mais vous comprendrez vite à l'usage que les substitutions sont une mauvaise méthode de résolution.

Je présenterai l'algorithme sous forme figurée en partant d'un système quelconque :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

Le nombre d'équations et le nombre d'inconnues n'ont pas d'importance, c'est le principe de l'algorithme qu'il faut comprendre et retenir. Chaque point $\bullet$ représente un coefficient du système, éventuellement 0. Nous allons faire disparaître progressivement ces coefficients en les annulant et obtenir finalement une nouvelle forme dite *échelonnée* du système étudié.

- **Étape 1 :** On choisit dans le système un coefficient non nul ✓ appelé *pivot* — bien sûr, si tous les coefficients sont nuls, le système est résolu ! S'il n'y est pas déjà, on peut toujours placer ce pivot en position (1, 1) en permutant deux équations et/ou deux inconnues. Le système initial :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right. \quad \text{devient :} \quad \left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

Le pivot

après une éventuelle opération $L_i \leftrightarrow L_j$ et un éventuel échange d'inconnues. Dans la mesure du possible, privilégiez un coefficient de pivot de valeur 1, vos calculs ultérieurs s'en trouveront simplifiés.

- **Étape 2 :** Grâce au pivot, on annule par des opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda_i L_1$ tous les coefficients de la première colonne sous le pivot. Si une ligne nulle apparaît à cette étape, on la supprime sans ménagement. Résultat :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right. \quad \text{devient :} \quad \left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right. \quad \text{puis :} \quad \left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

et on recommence. Le résultat final est appelé une *forme échelonnée* du système :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

- **Remontée :** On annule à présent tous les coefficients situés au-dessus des symboles ✓. La méthode est la même que précédemment, on utilise les pivots et des opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda_i L_j$. Le système échelonné :

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right. \quad \text{devient :} \quad \left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right. \quad \text{puis :} \quad \left\{ \begin{array}{cccccc} \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \\ \checkmark & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & = & \bullet \end{array} \right.$$

Et c'est fini ! Sur l'exemple choisi, on peut exprimer les inconnues 1, 2 et 3 en fonction des inconnues 4 et 5, ce qui achève la résolution du système.

Exemple Les solutions du système linéaire $\begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ 2x - y + 3z + t = 3 \\ x - 2y + 3z - t = 0 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ sont tous les quadruplets $(3 - 2\lambda, 0, -1 + \lambda, \lambda)$, λ décrivant $\mathbb{R}$, dont l'ensemble est $(3, 0, -1, 0) + \text{Vect}((-2, 0, 1, 1))$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ 2x - y + 3z + t = 3 \\ x - 2y + 3z - t = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ y + z - t = -1 & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ -y + 2z - 2t = -2 & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - y + z + t = 2 \\ y + z - t = -1 \\ z - t = -1 & L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3 + \frac{1}{3}L_2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - y + 2t = 3 & L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ y = 0 & L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ z - t = -1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 0 \\ z = -1 + t. \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple Les solutions du système $\begin{cases} x + 2y + z + 3t = 1 \\ x + z + t = 3 \\ y + t = -1 \\ x + y + z + 2t = 2 \end{cases}$ d'inconnue $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ sont tous les quadruplets $(3 - \lambda - \mu, -1 - \mu, \lambda, \mu)$, λ et μ décrivant $\mathbb{R}$, dont l'ensemble est $(3, -1, 0, 0) + \text{Vect}((-1, 0, 1, 0), (-1, -1, 0, 1))$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + 2y + z + 3t = 1 \\ x + z + t = 3 \\ y + t = -1 \\ x + y + z + 2t = 2 \end{cases} &\iff \begin{cases} x + 2y + z + 3t = 1 \\ y + t = -1 & L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_1 - \frac{1}{2}L_2 \\ y + t = -1 \\ y + t = -1 & L_4 \leftarrow L_1 - L_4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + 2y + z + 3t = 1 \\ y + t = -1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + z + t = 3 & L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ y + t = -1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 3 - z - t \\ y = -1 - t. \end{cases} \end{aligned}$$

3 MATRICES INVERSIBLES

3.1 MOTIVATION PAR LES SYSTÈMES LINÉAIRES

Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, vous savez depuis le collège que : $\{x \in \mathbb{R} \mid ax = b\} = \begin{cases} \left\{\frac{b}{a}\right\} & \text{si } a \neq 0 \\ \mathbb{R} & \text{si } a = b = 0 \\ \emptyset & \text{si } a = 0 \text{ mais } b \neq 0. \end{cases}$

Et au fond, la question principale est simple — peut-on diviser par a ou pas ? La même question se pose dans ce chapitre car nous pouvons écrire tout système linéaire sous forme matricielle $AX = B$. Peut-on diviser par A ou pas ? Dans $\mathbb{R}$, tout réel x **NON NUL** possède un inverse $\frac{1}{x}$ défini par les relations $x \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \times x = 1$. Le monde des matrices offre plus de diversité.

Définition-théorème (Matrice inversible, inverse, groupe linéaire) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *inversible* s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour laquelle $AB = BA = I_n$.

SI ELLE EXISTE, une telle matrice B est unique, notée A^{-1} et appelée l'*inverse* de A .

L'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ et appelé le *groupe linéaire de dimension n sur $\mathbb{K}$* .

Démonstration Si B et B' sont deux inverses de A , alors $B = BI_n = B(AB') = (BA)B' = I_n B' = B'$.

Une remarque en passant. Pourquoi oblige-t-on par définition les matrices inversibles à être carrées ? Qu'est-ce qui empêche une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ avec $n \neq p$ de posséder un inverse, i.e. une matrice $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ pour laquelle $AB = I_n$ et $BA = I_p$? Nous y reviendrons dans les prochains mois, mais une première réponse simple peut être donnée tout de suite : $n = \text{tr}(I_n) = \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) = \text{tr}(I_p) = p$. Convaincant, mais mystérieux.

Définition-théorème (Système de Cramer) Un système linéaire est dit *de Cramer* si sa matrice est inversible.

Pour tous $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathbb{K}^n$, le système de Cramer $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^n$ possède une et une seule solution, à savoir $A^{-1}B$.

Démonstration Pour tout $X \in \mathbb{K}^n$: $AX = B \iff X = A^{-1}B$ — on a simplement multiplié par A^{-1} à gauche pour passer de gauche à droite, et par A à gauche pour passer de droite à gauche. ■

L'analogie des équations $ax = b$ et $AX = B$ s'en trouve confortée, mais deux questions se posent. Premièrement, qui sont concrètement les matrices inversibles ? Deuxièmement, comment calcule-t-on l'inverse d'une matrice inversible ?

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ comme on le vérifie aisément. S'il existe une formule générale de calcul de l'inverse, on ne peut pas dire qu'elle saute aux yeux...

Théorème (Une condition suffisante de non-inversibilité) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si l'une des colonnes (resp. lignes) de A est combinaison linéaire de ses autres colonnes (resp. lignes), alors A n'est pas inversible.

En réalité, la condition proposée est nécessaire et suffisante, mais son caractère nécessaire demande plus de travail et nous l'établirons bien plus tard.

Démonstration Notons $L_1, \dots, L_n$ les lignes de A et faisons par exemple l'hypothèse, pour y voir plus clair, que L_1 est combinaison linéaire des lignes $L_2, \dots, L_n$, i.e. que $L_1 = \lambda_2 L_2 + \dots + \lambda_n L_n$ pour certains $\lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Dans ces conditions : $(1 \ -\lambda_2 \ \dots \ -\lambda_n) \times A = L_1 - \lambda_2 L_2 - \dots - \lambda_n L_n = (0 \ \dots \ 0)$. Or si A est inversible, on peut multiplier cette égalité par A^{-1} à droite : $(1 \ -\lambda_2 \ \dots \ -\lambda_n) = (0 \ \dots \ 0)$, mais il en découle que $1 = 0$. Conclusion : A n'est pas inversible. ■

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ possède une colonne nulle, donc n'est pas inversible. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car sa deuxième ligne est égale à la somme des deux autres.

✗ **Attention !** Dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, 0 est le seul objet qu'on ne peut pas inverser. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'exemple qui précède montre qu'une matrice non nulle peut ne pas être inversible.

Exemple Que dire de l'inversibilité d'une matrice diagonale ? Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

$\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est inversible si et seulement si $\alpha_k \neq 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

et dans ce cas : $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^{-1} = \text{diag}(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1})$.

Démonstration Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont tous non nuls : $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \times \text{diag}(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1}) = \text{diag}(1, \dots, 1) = I_n$ et $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \times \text{diag}(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1}) = I_n$, donc $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est inversible d'inverse $\text{diag}(\alpha_1^{-1}, \dots, \alpha_n^{-1})$. Réciproquement, si l'un des nombres $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ est nul, la matrice $\text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ n'est pas inversible car l'une de ses colonnes est nulle.

Théorème (Caractérisation de l'inversibilité en termes de systèmes linéaires) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice A est inversible si et seulement si pour tout second membre $Y \in \mathbb{K}^n$, le système linéaire $Y = AX$ d'inconnue $X \in \mathbb{K}^n$ possède une et une seule solution.

Démonstration Si A est inversible, le système $Y = AX$ est de Cramer pour tout $Y \in \mathbb{K}^n$, donc possède une et une seule solution. Réciproquement, faisons l'hypothèse que le système linéaire $Y = AX$ possède une et une seule solution pour tout $Y \in \mathbb{K}^n$.

— Notons $Y_1, \dots, Y_n$ les colonnes de I_n . Par hypothèse, le système $Y_i = AX$ possède une solution B_i pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En notant B la matrice de colonnes $B_1, \dots, B_n$: $AB = (AB_1 \ \dots \ AB_n) = (Y_1 \ \dots \ Y_n) = I_n$.

— L'égalité $BA = I_n$ est-elle cependant vraie elle aussi? En tout cas : $A(BA - I_n) = (AB)A - A = I_n A - A = 0$, donc en lisant cette égalité colonne par colonne, on voit que les colonnes de $BA - I_n$ sont toutes solutions du système homogène $AX = 0$. Cela dit, ce système ne possède qu'une solution par hypothèse et la colonne nulle en est solution, donc les colonnes de $BA - I_n$ sont toutes nulles. Par conséquent $BA - I_n = 0$, i.e. $BA = I_n$, et cette fois, A est inversible. ■

Le théorème précédent ramène à la résolution d'un système linéaire la question de savoir si une matrice est inversible et permet en passant, le cas échéant, de calculer son inverse.

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Démonstration Pour tous $(x, y, z), (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + 3y + z = a \\ x + y + 2z = b \\ x + y + z = c \end{cases} &\iff \begin{cases} x + y + 2z = b \\ 2x + 3y + z = a \\ x + y + z = c \end{cases} && \begin{array}{l} L_2 \leftrightarrow L_1 \\ \text{(choix d'un pivot} \\ \text{simple de valeur 1)} \end{array} \\ &\iff \begin{cases} x + y + 2z = b \\ y - 3z = a - 2b \\ z = b - c \end{cases} && \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_1 - L_3 \end{array} \\ &\iff \begin{cases} x + y = -b + 2c \\ y = a + b - 3c \\ z = b - c \end{cases} && \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + 3L_3 \end{array} \\ &\iff \begin{cases} x = -a - 2b + 5c \\ y = a + b - 3c \\ z = b - c \end{cases} && L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \end{aligned}$$

Nous avons ainsi réussi à résoudre le système linéaire initial **POUR TOUT SECOND MEMBRE** (a, b, c) . Il en découle que $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et son inverse $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ apparaît naturellement en fin de résolution.

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Démonstration Pour tous $(x, y, z), (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - z = a \\ x + 2y + z = b \\ -x + 4y + 5z = c \end{cases} &\iff \begin{cases} x - z = a \\ 2y + 2z = -a + b \\ 4y + 4z = a + c \end{cases} && \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_1 + L_3 \end{array} \\ &\iff \begin{cases} x - z = a \\ 2y + 2z = -a + b \\ 0 = 3a - 2b + c \end{cases} && L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2. \end{aligned}$$

Pour $a = 1$ et $b = c = 0$, le système obtenu n'a pas de solution à cause de sa troisième ligne, donc la matrice étudiée n'est pas inversible.

3.2 MATRICES INVERSIBLES DE TAILLE 2

Pour les matrices carrées de taille 2, il est facile de trouver une condition nécessaire et suffisante simple d'inversibilité ainsi qu'une formule d'inversion. Nous généraliserons ces résultats plus tard dans l'année, mais au prix d'un travail important.

Définition-théorème (Déterminant, inversibilité et inverse d'une matrice carrée de taille 2) Soient $a, b, c, d \in \mathbb{K}$.

On appelle *déterminant* de $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, noté $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ ou $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$, le scalaire $ad - bc$.

La matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est inversible si et seulement si $\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \neq 0$. Dans ce cas : $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

Démonstration Pour commencer : $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2$.

- Par conséquent, si $ad - bc \neq 0$, $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

- Pour la réciproque, supposons par l'absurde que $ad - bc = 0$ et que $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est inversible. Alors :

$$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = I_2 \times \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}^{-1} \underbrace{(ad - bc)}_{=0} I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc $a = b = c = d = 0$, donc $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible — contradiction. $\square$

Pour les systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues, les *formules de Cramer* suivantes sont bien pratiques.

■ **Théorème (Formules de Cramer pour les systèmes 2×2)** Soient $a, b, c, a', b', c' \in \mathbb{C}$. Si $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0$, la solution (x, y) du système de Cramer $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ est donnée par : $x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}$ et $y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}}$.

Au dénominateur, qu'il s'agisse de x ou de y , c'est toujours le déterminant $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}$ qu'on trouve. Au numérateur de la **PREMIÈRE** inconnue x , on trouve aussi ce déterminant, mais dans lequel on a remplacé la **PREMIÈRE** colonne par le second membre $\begin{pmatrix} c \\ c' \end{pmatrix}$. Pour la **DEUXIÈME** inconnue y , même principe sauf qu'on remplace la **DEUXIÈME** colonne.

Démonstration Si $\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} \neq 0$, la matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix}$ est inversible, donc le système étudié est de Cramer et son unique solution vaut : $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} c \\ c' \end{pmatrix} = \frac{1}{ab' - ba'} \begin{pmatrix} b' & -b \\ -a' & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ c' \end{pmatrix} = \frac{1}{ab' - ba'} \begin{pmatrix} cb' - bc' \\ ac' - ca' \end{pmatrix}.$

3.3 OPÉRATIONS SUR LES MATRICES INVERSIBLES

■ **Théorème (Opérations sur les matrices inversibles)** Soient $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ — deux matrices inversibles, donc.

- (i) **Inverse** : A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (ii) **Produit et puissances** : AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
 Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, A^k est inversible et $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
- (iii) **Transposée** : $A^\top$ est inversible et $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

⚠ Attention ! Dans l'assertion (ii), si A et B ne commutent pas, il est faux que $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. Rappelez-vous l'histoire du trésor du chapitre « Relations binaires et applications ».

Démonstration

- (i) $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n$, donc par définition de l'inversibilité, A^{-1} est inversible d'inverse A .
- (ii) $AB \times B^{-1}A^{-1} = A \times BB^{-1} \times A^{-1} = A \times I_n \times A^{-1} = AA^{-1} = I_n$ et $B^{-1}A^{-1} \times AB = I_n$, donc AB est inversible d'inverse $B^{-1}A^{-1}$. Le cas des puissances positives s'en déduit par récurrence et on en tire via (i) celui des puissances négatives.
- (iii) $A^\top (A^{-1})^\top = (A^{-1}A)^\top = I_n^\top = I_n$ et $(A^{-1})^\top A^\top = I_n$, donc $A^\top$ est inversible d'inverse $(A^{-1})^\top$. ■

Les opérations élémentaires sur les lignes que nous avons définies pour les systèmes linéaires sont définies de la même manière pour les matrices et notées aussi $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \lambda L_i$ et $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, mais des opérations sur les colonnes sont utilisées également, notées $C_i \leftrightarrow C_j$, $C_i \leftarrow \lambda C_i$ et $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$.

Exemple Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Notons P la grosse matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $L_i \leftrightarrow L_j$ à la matrice I_n . Cette matrice est inversible car d'inverse elle-même comme on le vérifie aisément.

Un simple calcul montre ensuite que le produit PA n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $L_i \leftrightarrow L_j$.

À présent, si on choisit i et j dans $\llbracket 1, p \rrbracket$ et non dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et si on note P la grosse matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $C_i \leftrightarrow C_j$ à la matrice I_p , un simple calcul montre cette fois que le produit AP n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $C_j \leftrightarrow C_i$.

$$i \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & 1 \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \\ 1 & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Notons P la matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $L_i \leftarrow \lambda L_i$ à la matrice I_n . Cette matrice est inversible car diagonale à coefficients diagonaux non nuls.

$$i \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Un simple calcul montre ensuite que le produit PA n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $L_i \leftarrow \lambda L_i$.

À présent, si on choisit i dans $\llbracket 1, p \rrbracket$ et non dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et si on note P la matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $C_i \leftarrow \lambda C_i$ à la matrice I_p , un simple calcul montre cette fois que le produit AP n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $C_i \leftarrow \lambda C_i$.

$$j \downarrow \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & \lambda & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Notons P la matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ à la matrice I_n . Cette matrice est inversible d'inverse la « même » matrice dans laquelle on a remplacé λ par $-\lambda$.

Un simple calcul montre ensuite que le produit PA n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$.

À présent, si on choisit i et j dans $\llbracket 1, p \rrbracket$ et non dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et si on note P la matrice ci-contre obtenue par application de l'opération élémentaire $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$ à la matrice I_p , un simple calcul montre cette fois que le produit AP n'est autre que la matrice A à laquelle on a fait subir l'opération élémentaire $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_i$.

Que retenir finalement de ces trois exemples ? Essentiellement ceci :

Opération élémentaire sur les **LIGNES** = Multiplication à **GAUCHE** par une matrice inversible
 Opération élémentaire sur les **COLONNES** = Multiplication à **DROITE** par une matrice inversible

Ces observations vont nous permettre de présenter les questions d'inversibilité et d'inversion autrement que comme des résolutions de systèmes. Sur le fond, nous allons faire la même chose exactement, mais les calculs auront une autre tête.

- Effectuer des opérations élémentaires sur A revient à multiplier A par une série de matrices inversibles. Si A est elle-même inversible, le résultat de ces multiplications sera inversible à chaque étape. Par contraposition, il est certain que A n'est PAS inversible si l'une des multiplications produit une matrice NON inversible.
- Faisons à présent l'hypothèse que nous avons réussi à transformer A en I_n par des opérations élémentaires $P_1, \dots, P_r$ sur les **LIGNES** dans cet ordre. Matriciellement, cela revient à dire que $P_r \dots P_1 A = I_n$ — multiplications à **GAUCHE** — mais $P_1, \dots, P_r$ sont inversibles, donc $A = P_1^{-1} \dots P_r^{-1}$ est inversible par produit. Que vaut son inverse ? Tout simplement : $A^{-1} = P_r \dots P_1 = P_r \dots P_1 I_n$. Conclusion inattendue : les mêmes opérations qui ont transformé A en I_n permettent de transformer I_n en A^{-1} . Les mêmes opérations dans le même ordre.

On vient de travailler **SEULEMENT SUR LES LIGNES**, mais on aurait pu travailler **SEULEMENT SUR SES COLONNES**. Choisissez ce que vous préférez, mais gardez le cap. Les mélanges ne permettent pas d'inverser A .

Pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on notera finalement $A \underset{L}{\sim} B$ la proposition « On peut passer de A à B par des opérations sur les lignes seulement », $A \underset{C}{\sim} B$ la proposition analogue sur les colonnes seulement, et $A \sim B$ la proposition « On peut passer de A à B par des opérations faites indifféremment sur les lignes et les colonnes ».

Exemple La matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car :

$$B \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_2 + 3L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Non inversible

Tout produit de matrices inversibles est une matrice inversible, donc si on obtient une matrice non inversible après avoir multiplié B par des matrices inversibles, c'est que B n'est pas inversible.

Exemple La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Démonstration Dans cet exemple, on va tâcher de comprendre en quoi notre nouvelle méthode d'inversibilité n'est qu'une reformulation de la précédente en termes de systèmes linéaires. Sur une copie, concrètement, choisissez la méthode que vous préférez. Pour tous $(x, y, z), (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A & \begin{cases} x + 3y + z = a \\ x + 2y + 2z = b \\ x + 2y + z = c \end{cases} & \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{cases} x + 3y + z = a \\ y - z = a - b \\ y = a - c \end{cases} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_1 - L_2 \\ L_3 \leftarrow L_1 - L_3 \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{cases} x + 3y + z = a \\ y - z = a - b \\ z = b - c \end{cases} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{cases} x + 3y = a - b + c \\ y = a - c \\ z = b - c \end{cases} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \end{array} & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 \Leftrightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I_3} & \begin{cases} x = -2a - b + 4c \\ y = a - c \\ z = b - c \end{cases} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 \end{array} & \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}}_{A^{-1}} \\
 \uparrow \text{Transformation de } A \text{ en } I_3 \text{ par des opérations élémentaires SUR LES LIGNES.} & & \uparrow \text{Transformation de } I_3 \text{ en } A^{-1} \text{ par report des mêmes opérations élémentaires qui ont changé } A \text{ en } I_3.
 \end{array}$$

Sur une copie, on rédige ainsi la première partie du calcul de A vers I_3 :

$$\begin{aligned}
 A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} &\underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_1 - L_2 \\ L_3 \leftarrow L_1 - L_3 \end{array} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{array} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \end{array} \\
 &\underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3 \quad L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2,
 \end{aligned}$$

puis on reporte les opérations effectuées sur I_3 , dans le même ordre, pour obtenir A^{-1} :

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \underset{L}{\sim} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = A^{-1}.$$

3.4 MATRICES TRIANGULAIRES INVERSIBLES

Nous avons caractérisé facilement l'inversibilité des matrices diagonales. Qu'en est-il des matrices triangulaires en général ?

Théorème (Inversibilité et inverse d'une matrice triangulaire) Une matrice triangulaire A est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non nuls. Dans ce cas, A^{-1} est elle aussi triangulaire de même type et ses coefficients diagonaux sont exactement les inverses des coefficients diagonaux de A .

Démonstration Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire supérieure.

Tâchons de transformer A en I_n grâce à des opérations élémentaires sur les colonnes. Nous reporterons ces opérations sur I_n au fur et à mesure pour la voir devenir peu à peu A^{-1} lorsque A est inversible.

- Si a_{11} est nul, la première colonne de A est nulle, donc A n'est pas inversible. Dans le cas contraire, l'opération $C_1 \leftarrow \frac{1}{a_{11}} C_1$ transforme le coefficient a_{11} en 1 et on peut annuler ensuite tous les coefficients de A situés à droite de ce 1 grâce à des opérations élémentaires sur les colonnes en l'utilisant comme pivot. Les matrices A et I_n deviennent :

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad I'_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} & \times & \cdots & \times \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

- On continue. Si a_{22} est nul, la deuxième colonne de A' est nulle, donc A' n'est pas inversible, donc A ne l'est pas non plus. Dans le cas contraire, l'opération $C_2 \leftarrow \frac{1}{a_{22}} C_2$ transforme le coefficient a_{22} en 1 et on peut annuler ensuite tous les coefficients de A' situés à droite de ce 1 grâce à des opérations élémentaires sur les colonnes en l'utilisant comme pivot. Les matrices A' et I'_n deviennent :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} & \times & \times & \cdots & \times \\ & \frac{1}{a_{22}} & \times & \cdots & \times \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

- Et ainsi de suite. Si l'un des coefficients diagonaux de A est nul, cette démarche algorithmique montre que A n'est pas inversible, et si au contraire tous sont non nuls, A est inversible et son inverse A^{-1} est une matrice triangulaire supérieure de coefficients diagonaux les inverses de ceux de A .

À présent, soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ triangulaire inférieure. Ainsi, $B^\top$ est triangulaire supérieure, donc :

$$\begin{aligned} B \text{ est inversible} &\iff B^\top \text{ est inversible} &\iff &\text{Les coefficients diagonaux de } B^\top \text{ sont tous non nuls} \\ &\iff &&\text{Les coefficients diagonaux de } B \text{ sont tous non nuls.} \end{aligned}$$

Finalement, si B est inversible, $B^\top$ est triangulaire supérieure inversible, donc $(B^\top)^{-1}$ est triangulaire supérieure d'après le travail précédent, or $(B^\top)^{-1} = (B^{-1})^\top$, donc B^{-1} est triangulaire inférieure. ■

Un système linéaire est dit *triangulaire* si sa matrice l'est. Le théorème qui suit découle directement du précédent.

■ **Théorème (Système triangulaire à coefficients diagonaux non nuls)** Tout système triangulaire à coefficients diagonaux non nuls possède une et une seule solution.